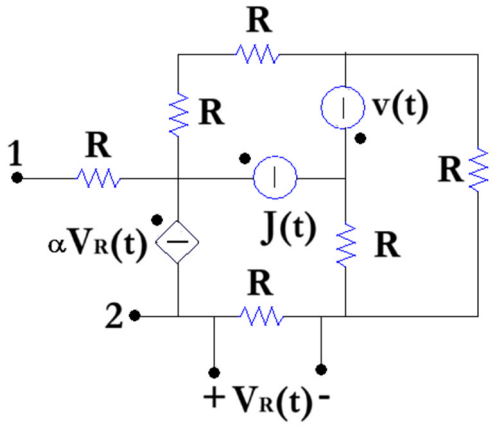
Prova scritta di Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Pisa 9/6/2025 Allieva/o: ..... Matricola: .....

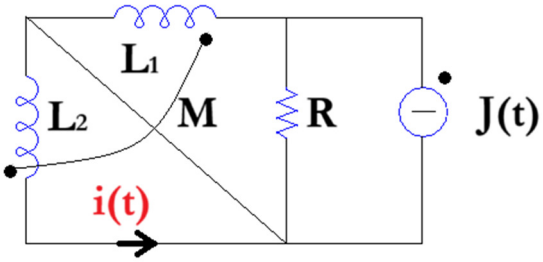
1) Determinare il **circuito equivalente di Norton** fra i punti **1** e **2** del circuito in figura.



v(t) = 80 V (costante);
J(t) = 2 A (costante);
R = 10 Ω;
α = 0.2 A/V.

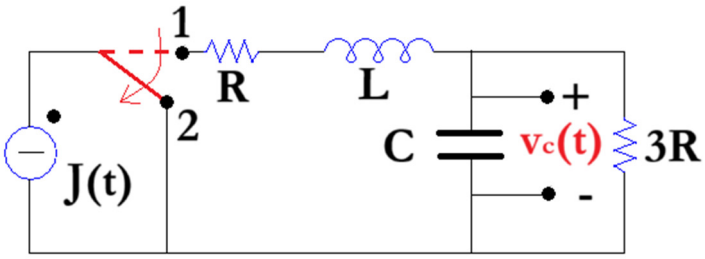
I_{NO} = 0 A;
R_{NO} = 21.67 Ω;

2) Determinare l'andamento temporale della corrente **i(t)** indicata in rosso in figura e la **potenza complessa assorbita dagli induttori mutuamente accoppiati.**



J(t) = $5\sqrt{2}\cos(1000t)$ A;
R = 10 Ω;
L_1 = 10 mH;
L_2 = 20 mH;
M = 12 mH.
i(t) = $2.8889\sqrt{2}\cos(1000t - 0.2730)$ V;
$\bar{S} = 64.911j$ VA.

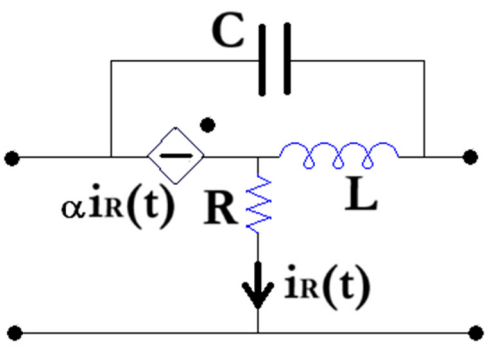
3) Determinare l'andamento temporale della tensione ai capi del condensatore **$v_c(t)$** indicata in rosso in figura per $-\infty < t < +\infty$, considerando che il commutatore si **SPOSTA** dalla posizione 1 alla posizione 2 all'istante t=0. Il circuito è ipotizzato a regime per tempi negativi.



J(t) = 2 A (costante);
R = 10 Ω;
L = 10 mH;
C = 100 μF.

$$v_C(t) = \begin{cases} 60\,V, & t < 0 \\ 60e^{-333.33t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

4) Determinare la rappresentazione a parametri **Z** della rete a due porte indicata in figura, ipotizzando che il circuito si trovi a regime periodico sinusoidale con pulsazione **ω**.



R = 10 Ω;
L = 10 mH;
α = 5 V/A;
C = 100 μF;
ω = 100 rad/s.

$$\bar{Z} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 10.0505 & 10.0505 + 1.0101j \end{bmatrix} \Omega;$$